

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«Алгоритми та структури даних»

ЗВІТ
з практичної роботи №8

Виконав:
Студент групи КН-25-1
Гнатюк Є.М.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Тема: Жадібні алгоритми. Наближене розв'язання екстремальних задач

Мета: набути практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач.

Порядок виконання роботи

Завдання 1: Заданий зважений граф: $[(1,2,3), (1,3,5), (1,4,7), (2,3,6), (2,4,2), (3,4,4)]$

1. Метод повного перебору

Перевіряємо всі маршрути з вершини 1:

- 1-2-3-4-1: $3 + 6 + 4 + 7 = 20$
- 1-2-4-3-1: $3 + 2 + 4 + 5 = 14$ (Оптимальний)
- 1-3-2-4-1: $5 + 6 + 2 + 7 = 20$
- 1-3-4-2-1: $5 + 4 + 2 + 3 = 14$ (Оптимальний)
- 1-4-2-3-1: $7 + 2 + 6 + 5 = 20$
- 1-4-3-2-1: $7 + 4 + 6 + 3 = 20$

Найкоротший маршрут: 1-2-4-3-1. **Вартість:** 14.

2. Жадібний алгоритм

- Старт з 1. Найближча невідвіdana: 2 (вага 3).
- З 2 найближча невідвіdana: 4 (вага 2).
- З 4 залишилась одна невідвіdana: 3 (вага 4).
- З 3 повертаємося в старт 1 (вага 5).

Отриманий маршрут: 1-2-4-3-1. **Вартість:** $3+2+4+5 = 14$.

3. Асимптотика

- **Повний перебір:** перевіряє всі перестановки.
- **Жадібний алгоритм:** шукає локальний мінімум на кожному кроці.

Контрольні запитання:

1. Що таке жадібний алгоритм? Метод наближеного розв'язання екстремальних задач, який на кожному кроці робить локально найкращий вибір.

2. Які головні принципи роботи жадібних алгоритмів? Обирати найбільш вигідний поточний варіант без оцінки майбутніх наслідків, сподіваючись, що це призведе до оптимального фінального результату.

3. Відмінність між жадібними алгоритмами та динамічним програмуванням?

ДП розглядає всі підзадачі для знаходження точного оптимуму, а жадібний метод перевіряє лише один шлях — він швидший, але не завжди дає найкращий результат.

4. Приклади задач для жадібних алгоритмів: Задача комівояжера, про рюкзак, про мінімальне покриття; алгоритми Дейкстри, Краскала та Гафмена.

5. Які обмеження жадібних алгоритмів? Вони не гарантують знаходження глобально оптимального розв'язку (результат може бути гіршим за ідеальний).

6. Чому їх часто використовують? Вони прості в реалізації та надзвичайно швидко дають хороші (прийнятні) результати для NP-складних задач, де точний перебір неможливий через брак часу.